CALCUL LITTÉRAL

Cours — Première STI2D

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Réduire une expression littérale

Définition 1 — Réduire

Des termes **semblables** ont la même partie littérale : $4x^2$ et $-x^2$ sont semblables, $4x^2$ et $4x$ ne le sont pas.

Réduire une somme, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs coefficients. **Réduire un produit**, c'est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles.

Remarque

Un produit se réduit toujours : $5 \times 2x = 10x$. Une somme pas toujours : dans $5 + 2x$, un terme est un nombre, l'autre contient x ; ils ne sont pas semblables, et $5 + 2x$ reste ainsi.

Méthode 1 — Réduire une somme ou un produit

Exemples *(au tableau)*

Réduire les expressions suivantes.

a) $A = 4x - 7y + 3x^2 - 9x + 2y$

b) $B = 3x \times 5x^2 \times 2y$

À vous de jouer

Réduire, si possible :

$$C = 8n - 3n^2 + 5 - 2n + 6n^2 - 9 \qquad D = -4x \times 3x \times 5 \qquad E = -5a \times (-2a^2) \qquad F = 9 + 4t$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 3.

II — Développer

Définition 2 — Développer, factoriser

Développer, c'est transformer un produit en une somme.

Factoriser, c'est transformer une somme en un produit.



© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Propriété 1 — Distributivité

Pour tous nombres a, b, c, d et k :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Un signe $-$ devant une parenthèse change le signe de chaque terme de la parenthèse : $-(3 - x) = -3 + x$.

Méthode 2 — Développer et réduire

Exemples *(au tableau)*

Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $A = -4(3x - 5)$

b) $B = (3x + 2)(x - 4)$

c) $C = 3x(2 - x) - (x + 1)(2x - 5)$

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$D = 6(2x - 3) \qquad E = -3(5 - 2x) \qquad F = 7x - 2(3x + 5)$$

$$G = (2x + 5)(x + 3) \qquad H = (3x - 2)(5 - x) \qquad I = (x + 3)(2x - 1) - x(x + 4)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 4 à 6.

III — Les trois identités remarquables

Propriété 2 — Identités remarquables

Pour tous nombres a et b :

- 1re identité remarquable : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;
- 2e identité remarquable : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
- 3e identité remarquable : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Remarque

Ce sont des raccourcis de la double distributivité. Attention : $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$; le **double produit** $2ab$ ne s'oublie jamais.

Méthode 3 — Développer avec une identité remarquable

Exemples *(au tableau)*

Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $A = (x + 6)^2$

b) $B = (2x - 5)^2$

c) $C = (3x + 4)(3x - 4)$

d) $D = (x - 2)^2 - (x + 3)(3 - x)$

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$E = (x+7)^2 \qquad F = (3x-2)^2 \qquad G = (5x+1)(5x-1) \qquad H = (x+4)(x-4) - (2x-3)^2$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 7 à 10.

IV — Factoriser

Pour **factoriser**, c'est-à-dire écrire une expression comme un produit, on cherche dans l'ordre :

- un **facteur commun** à tous les termes, nombre, lettre ou parenthèse entière : $ka + kb = k(a+b)$;
- sinon, une **identité remarquable** lue de droite à gauche : $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$, $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$, $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

Méthode 4 — Factoriser

Exemples *(au tableau)*

Factoriser les expressions suivantes.

a) $A = 15x^2 - 20x$

b) $B = (x+4)(2x-3) + (x+4)(x+5)$

c) $C = (2x+3)^2 - (2x+3)(x-1)$

d) $D = 4x^2 + 28x + 49$

e) $E = 25x^2 - 36$

f) $F = 16 - (x+3)^2$

À vous de jouer

Factoriser :

$$G = 14x^2 - 21x \qquad H = (x-2)(4x+1) - (x-2)(x-6) \qquad I = x^2 - 10x + 25$$

$$J = 9x^2 + 6x + 1 \qquad K = 49x^2 - 4 \qquad L = (x-3)^2 - 36$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 14.

V — Résoudre des équations

Définition 3 — Solutions d'une équation

Résoudre une équation d'inconnue x, c'est trouver toutes les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie : ce sont les **solutions**. On note S l'ensemble des solutions.

Propriété 3 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.

Propriété 4 — Équation $x^2 = k$

- Si $k > 0$, l'équation $x^2 = k$ a deux solutions : $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, elle a une seule solution : 0.
- Si $k < 0$, elle n'a pas de solution : un carré n'est jamais négatif.

Méthode 5 — Résoudre une équation

Exemples *(au tableau)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $6x - 5 = 2x + 7$

b) $2(x-3) = -(x+4) + 5$

c) $(2x+8)(5-3x) = 0$

d) $(2x-1)(x+4) - (2x-1)(3x-2) = 0$

e) $2x^2 - 7x = 0$

f) $x^2 = 25$; $x^2 = -3$

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$5x - 8 = 2x + 7 \qquad 3(x+2) = 4(x-1) + 1 \qquad (3x-6)(x+5) = 0$$

$$(x+3)(2x-1) + (x+3)(x-8) = 0 \qquad 5x^2 + 2x = 0 \qquad x^2 = 81$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 15 à 18.

VI — Mise en équation

Méthode 6 — Mettre un problème en équation

Exemples *(au tableau)*

Un fablab imprime un lot de 150 pièces avec deux imprimantes 3D. L'imprimante A consomme 12 Wh par pièce, l'imprimante B 18 Wh. Le lot a consommé 2 220 Wh en tout. Combien de pièces chaque imprimante a-t-elle produites ?

À vous de jouer

1°) Une entreprise a livré 540 colis en deux jours ; le second jour, elle en a livré 60 de plus que le premier. Combien de colis a-t-elle livrés chaque jour ?

2°) Une plaque rectangulaire a pour longueur $x + 5$ et pour largeur $x - 2$ (en cm). Son périmètre mesure 34 cm. Trouver x, puis les dimensions de la plaque.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 19 à 21.

VII — Résoudre des inéquations

Définition 4 — Inéquation

Une **inéquation** est une inégalité ($<$, $\leqslant$, $>$ ou $\geqslant$) qui contient une inconnue x. La **résoudre**, c'est trouver toutes les valeurs de x qui la vérifient ; ces solutions forment en général un **intervalle**.

Propriété 5 — Changer le sens

On résout une inéquation comme une équation, avec une règle de plus :

multiplier ou diviser les deux membres par un nombre strictement négatif *change le sens* de l'inégalité.

Par exemple, en divisant $-3x < 6$ par -3 : $x > -2$.

Méthode 7 — Résoudre une inéquation du premier degré

Exemples *(au tableau)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes, puis représenter les solutions sur une droite graduée.

a) $3x + 2 < 7 - 2x$

b) $3(x-2) \leqslant 5x - 1$

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et donner les solutions sous forme d'intervalle :

$$2x-7>5 \qquad -3x+4\geqslant 10 \qquad 2x-3<6x+5$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 24.

VIII — Tableaux de signes

Propriété 6 — Signe de $ax+b$ (avec $a\neq 0$)

$ax+b$ s'annule pour $x=-\dfrac{b}{a}$; **après** cette valeur, il a le signe de a, **avant**, le signe contraire.

$a>0$: on commence par $-$

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$ax+b$		$-$	0	$+$	

$a<0$: on commence par $+$

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$ax+b$		$+$	0	$-$	

Exemple — signe de $5x-10$ et de $-2x+8$

$5x-10$ s'annule en 2 et $a=5>0$: négatif avant 2, positif après.

$-2x+8$ s'annule en 4 et $a=-2<0$: positif avant 4, négatif après.

Méthode 8 — Signe d'un produit $(ax+b)(cx+d)$

Exemples *(au tableau)*

Dresser le tableau de signes de $P(x)=(2x-6)(1-4x)$.

À vous de jouer

Dresser le tableau de signes de $Q(x)=(3x+9)(2-x)$, puis dire où $Q(x)$ est positif.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 27.

IX — Inéquations produit

Pour résoudre une inéquation $A(x)\times B(x)>0$ (ou $\geqslant 0$, <0, $\leqslant 0$), on ne peut pas isoler x : on dresse le **tableau de signes** du produit, puis on lit les solutions sur la dernière ligne. Si l'expression n'est pas un produit, on la **factorise d'abord**.

Méthode 9 — Résoudre une inéquation produit

Exemples *(au tableau)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $(2x+5)(3-x)\geqslant 0$

b) $x^2-25<0$

c) $(x+2)(x-1)(4-x)\geqslant 0$

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$(x-4)(x+6)<0 \qquad (3x+1)(5-x)\geqslant 0 \qquad x^2-7x\leqslant 0 \qquad (x+3)(x-2)(5-x)>0$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

X — Inéquations quotient

Définition 5 — Valeur interdite

On ne divise pas par 0 : une valeur qui annule le dénominateur d'un quotient est une **valeur interdite**. Elle n'est jamais solution ; dans le tableau de signes, on la marque d'une **double barre**.

Remarque

Un quotient suit la même règle des signes qu'un produit. On ne « fait pas passer » le dénominateur de l'autre côté : son signe est inconnu, on ne saurait pas s'il faut changer le sens.

Méthode 10 — Résoudre une inéquation quotient

Exemples *(au tableau)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $\dfrac{3-9x}{2x-4}\leqslant 0$

b) $\dfrac{3x+2}{x+1}\leqslant 2$

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$, après avoir donné la valeur interdite :

$$\frac{4-x}{x+2}>0 \qquad \frac{x+3}{3x-6}\leqslant 0 \qquad \frac{x+5}{x-1}\geqslant 3$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 33.

XI — Problèmes avec des inéquations

Méthode 11 — Résoudre un problème par une inéquation

Exemples *(au tableau)*

Un atelier de découpe laser fabrique x pièces par jour, avec $0<x\leqslant 300$. Le coût de production est $C(x)=6x+840$ et la recette $R(x)=18x$, en euros.

a) À partir de combien de pièces par jour l'atelier fait-il un bénéfice ?

b) Le coût moyen d'une pièce est $\dfrac{C(x)}{x}$. Combien de pièces faut-il produire pour que ce coût moyen ne dépasse pas 10 € ?

À vous de jouer

Un atelier d'impression 3D fabrique x pièces par jour, avec $0<x\leqslant 400$. Le coût de production est $C(x)=4x+600$ et la recette $R(x)=10x$, en euros.

1°) À partir de combien de pièces par jour l'atelier fait-il un bénéfice ?

2°) Combien de pièces faut-il produire pour que le coût moyen $\dfrac{C(x)}{x}$ ne dépasse pas 7 € ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 36.